Contenedores

Sistemas Operativos
DC - FCEN - UBA

12 de junio de 2025

Menú para hoy

1. Virtualización
2. Contenedores
3. Imágenes
4. Motor de contenedores
5. Cierre

Menú para hoy

1. Virtualización
2. Contenedores
3. Imágenes
4. Motor de contenedores
5. Cierre

Virtualización

Definición

- Definición:

Virtualización

Definición

- Definición: es la posibilidad de que un conjunto de recursos físicos se vean como varias copias de recursos lógicos.

Virtualización

Definición

- Definición: es la posibilidad de que un conjunto de recursos físicos se vean como varias copias de recursos lógicos.
- Objetivos:

Virtualización

Definición

- Definición: es la posibilidad de que un conjunto de recursos físicos se vean como varias copias de recursos lógicos.
- Objetivos:
  - Portabilidad.
  - Aislamiento.
  - Particionamiento de HW.
  - Migración entre HW sin pérdida de servicio.
  - Correr sistemas viejos.
  - ...

Virtualización

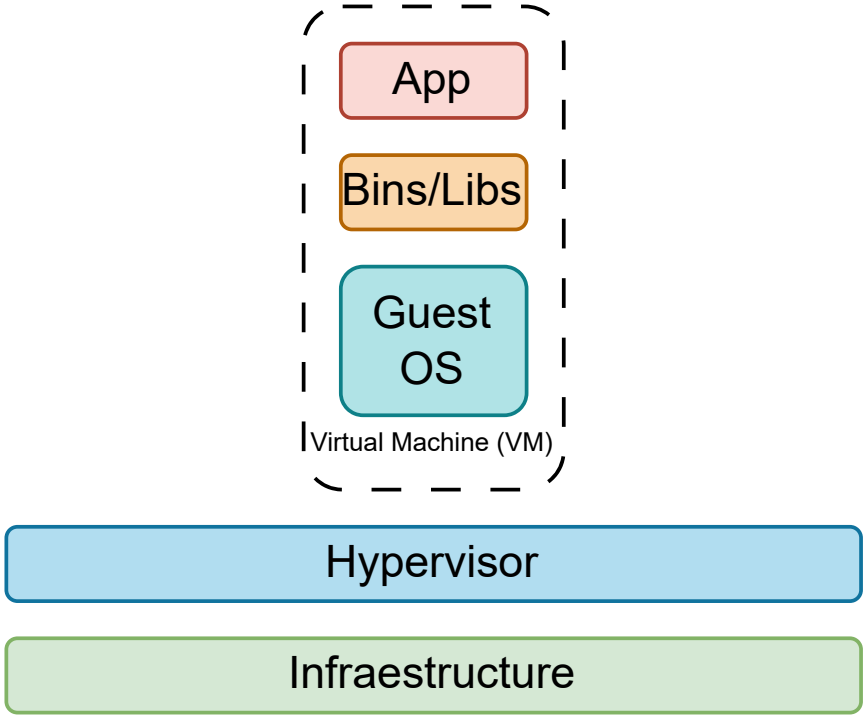
Tipos de virtualización

- Tipos de virtualización:
  - Simulación

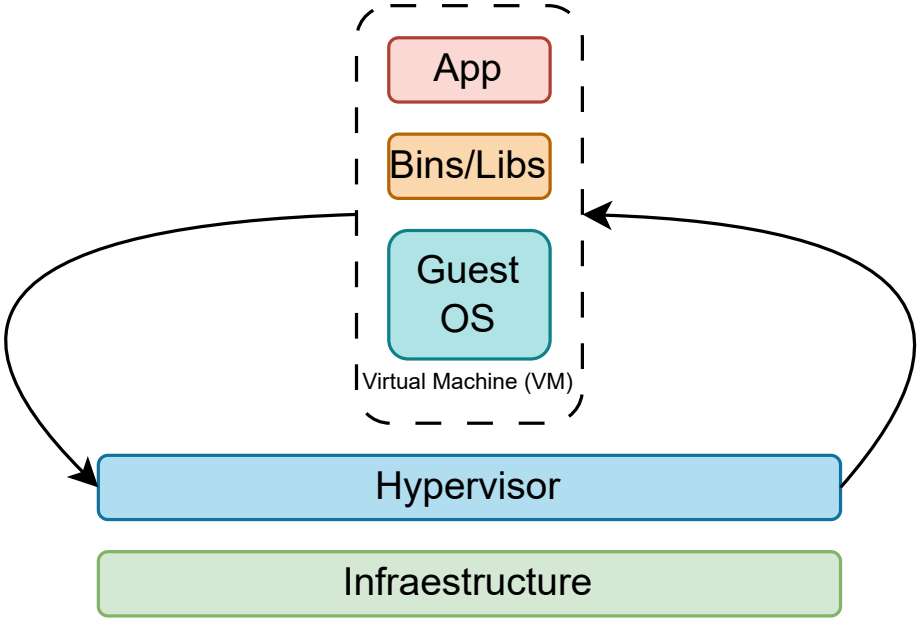
Virtualización

Tipos de virtualización

- Tipos de virtualización:
  - Simulación



- Tipos de virtualización:
  - Simulación



Virtualización

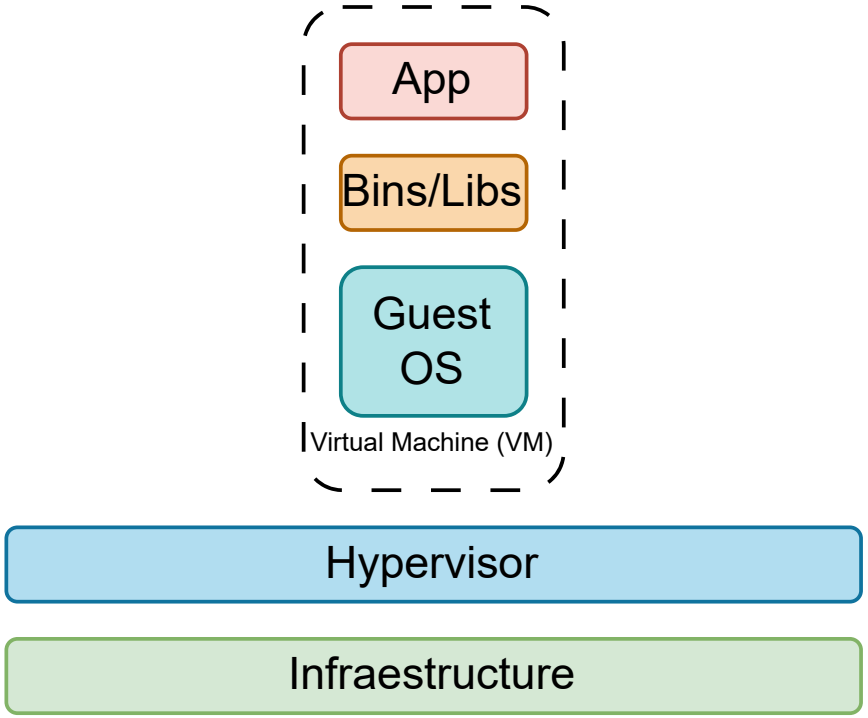
Tipos de virtualización

- Tipos de virtualización:
  - Simulación
  - Emulación

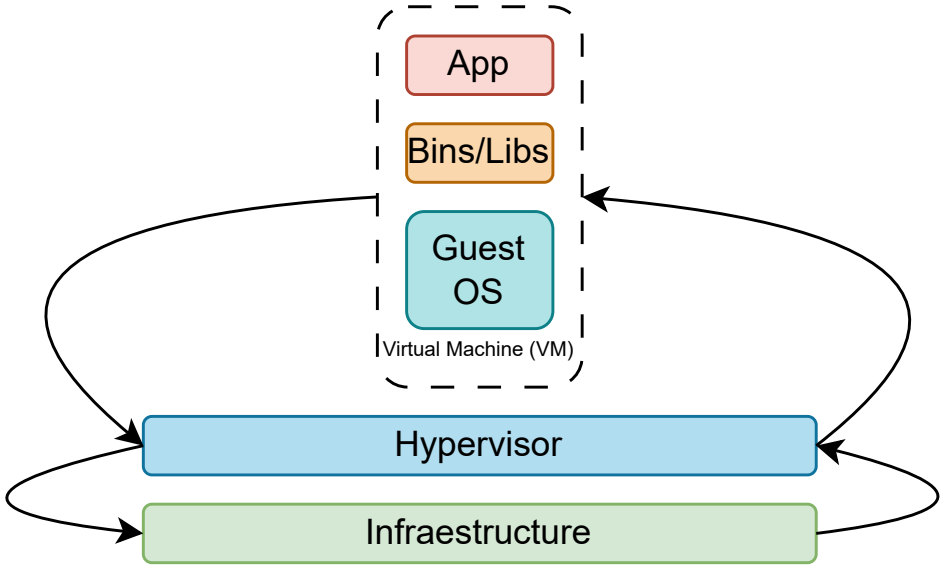
Virtualización

Tipos de virtualización

- Tipos de virtualización:
  - Simulación
  - Emulación



- Tipos de virtualización:
  - Simulación
  - Emulación



Virtualización

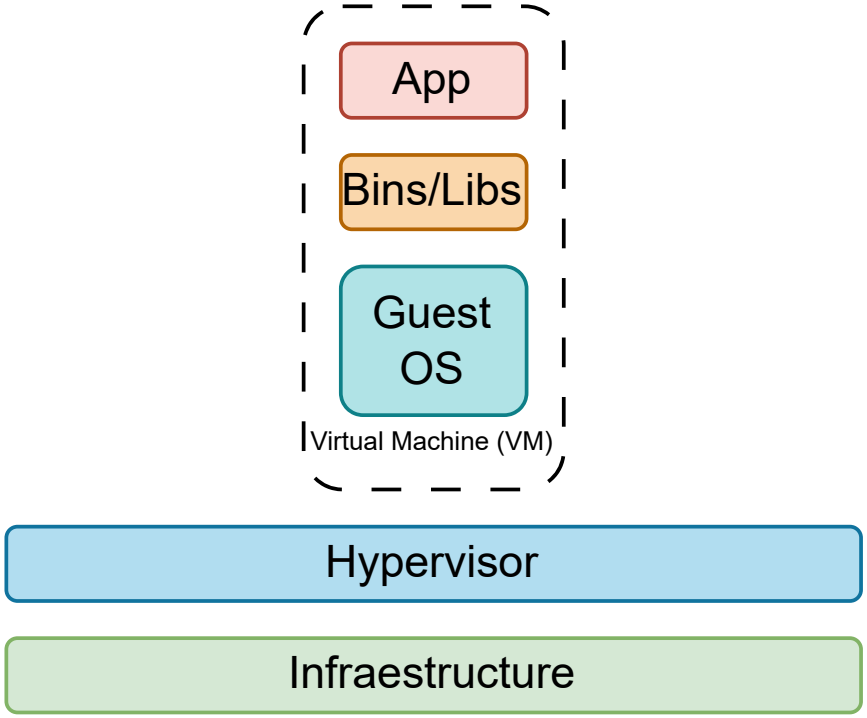
Tipos de virtualización

- Tipos de virtualización:
  - Simulación
  - Emulación
  - Asistida por HW

Virtualización

Tipos de virtualización

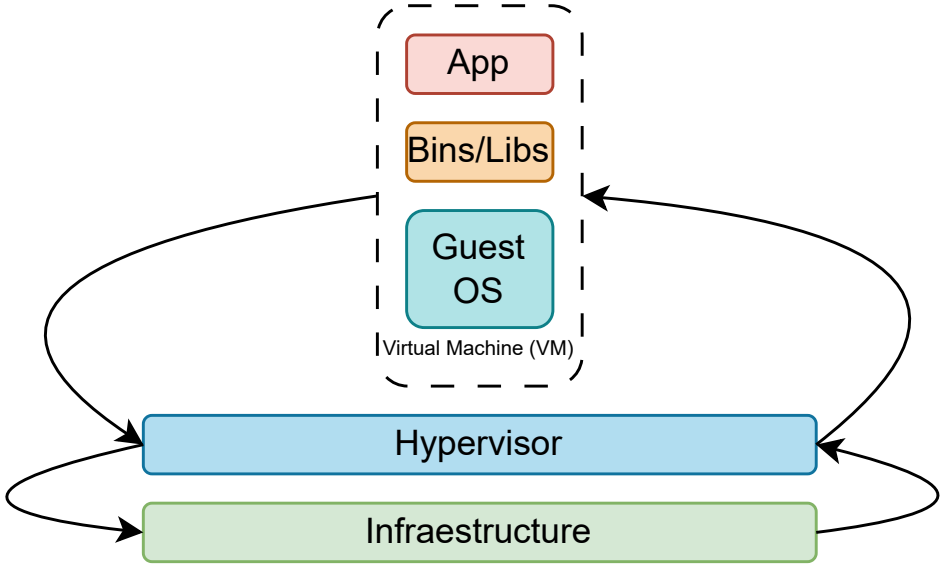
- Tipos de virtualización:
  - Simulación
  - Emulación
  - Asistida por HW



Virtualización

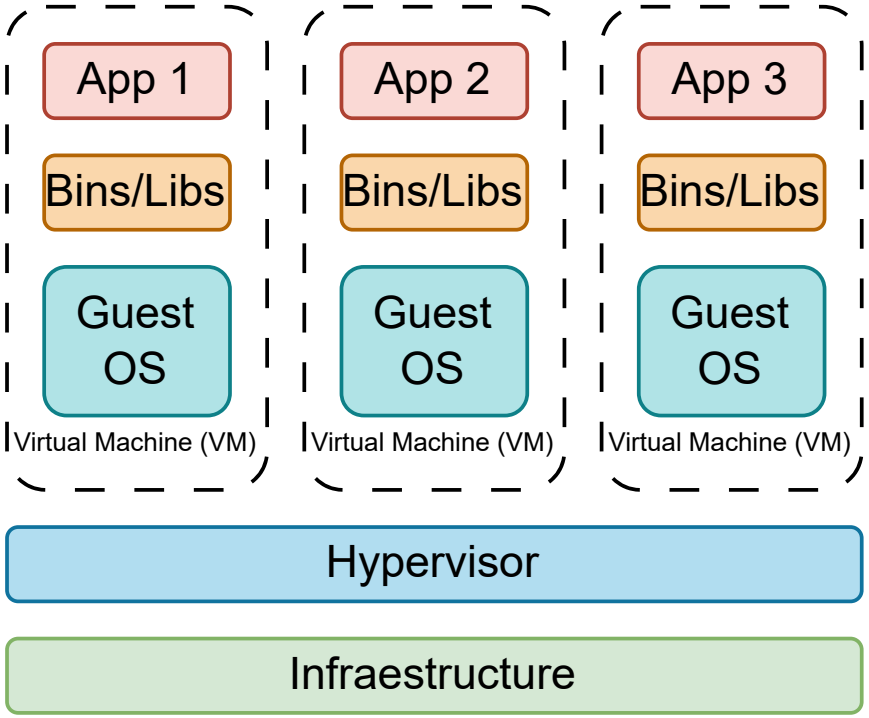
Tipos de virtualización

- Tipos de virtualización:
  - Simulación
  - Emulación
  - Asistida por HW



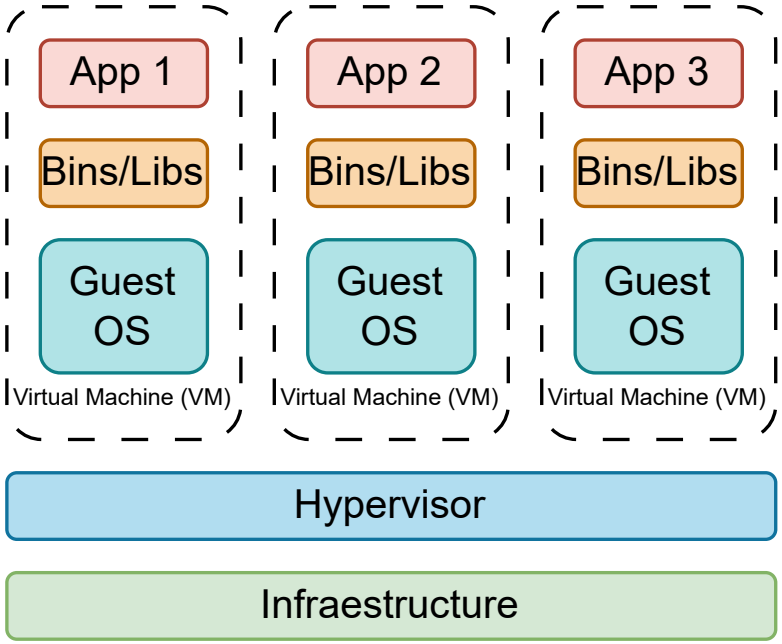
Virtualización

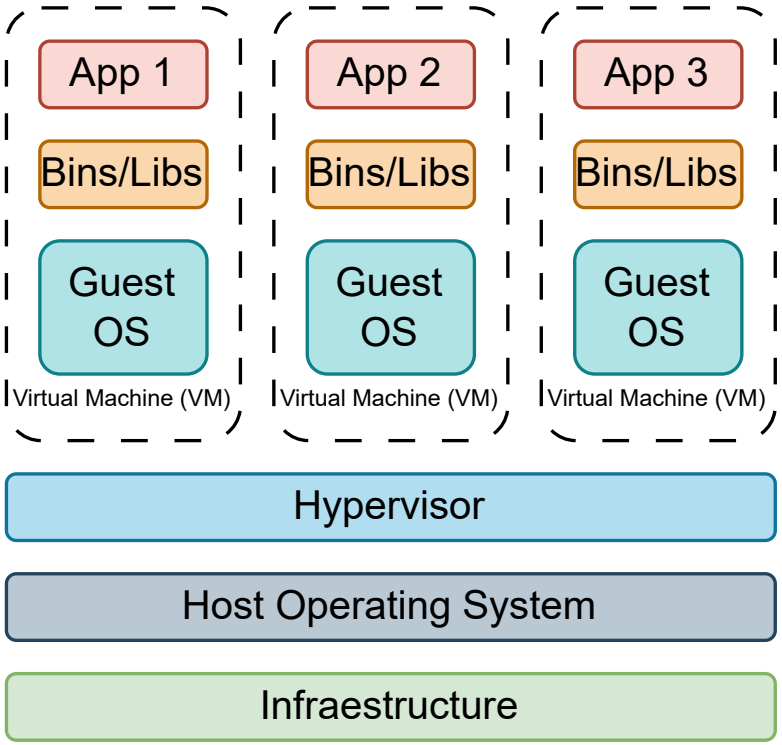
Hypervisor vs SO + Hypervisor



Virtualización

Hypervisor vs SO + Hypervisor





Menú para hoy

1. Virtualización
2. Contenedores
3. Imágenes
4. Motor de contenedores
5. Cierre

Contenedores

Definición

- ¿Es un tipo de virtualización?

Contenedores

Definición

- ¿Es un tipo de virtualización? No, no son una virtualización completa.

Contenedores

Definición

- ¿Es un tipo de virtualización? No, no son una virtualización completa.
- ¿Cómo funciona?

Contenedores

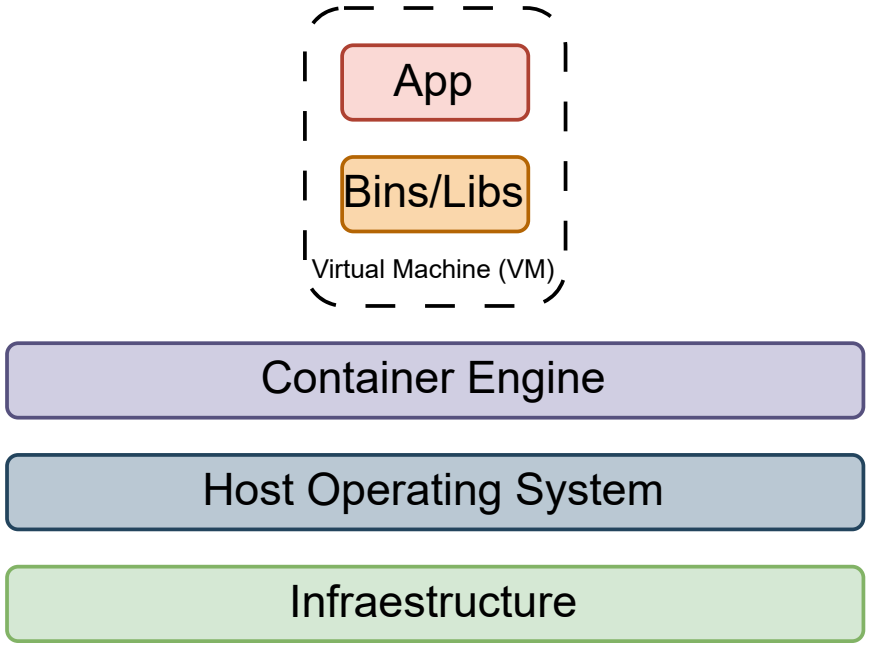
Definición

- ¿Es un tipo de virtualización? No, no son una virtualización completa.
- ¿Cómo funciona? Se apoya en funciones del kernel de linux (como Namespaces, Cgroups y OverlayFS).

Contenedores

Definición

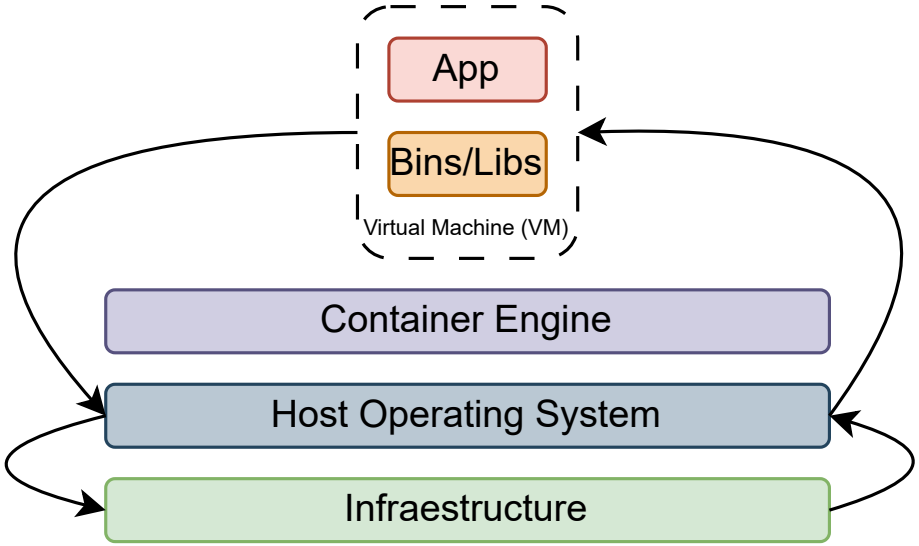
- ¿Es un tipo de virtualización? No, no son una virtualización completa.
- ¿Cómo funciona? Se apoya en funciones del kernel de linux (como Namespaces, Cgroups y OverlayFS).



Contenedores

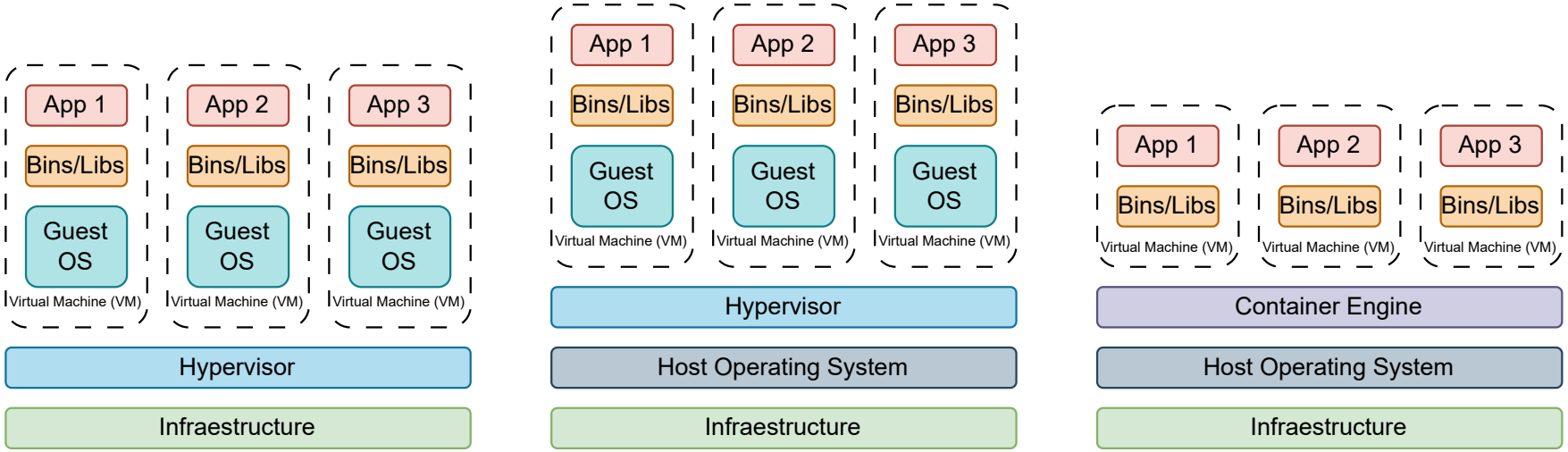
Definición

- ¿Es un tipo de virtualización? No, no son una virtualización completa
- ¿Cómo funciona? Se apoya en funciones del kernel de linux (como Namespaces, Cgroups y OverlayFS)



Contenedores

Definición



Menú para hoy

1. Virtualización
2. Contenedores
3. Imágenes
4. Motor de contenedores
5. Cierre

Imágenes

Definición

- Imágen de VM (VM Image):

Imágenes

Definición

- Imágen de VM (VM Image): Es un archivo que contiene un disco virtual que tiene instalado un sistema operativo, que el hipervisor la arranca como si fuese un servidor físico.

Imágenes

Definición

- Imágen de VM (VM Image): Es un archivo que contiene un disco virtual que tiene instalado un sistema operativo, que el hipervisor la arranca como si fuese un servidor físico.
- Imagen de container (Container Image):

Imágenes

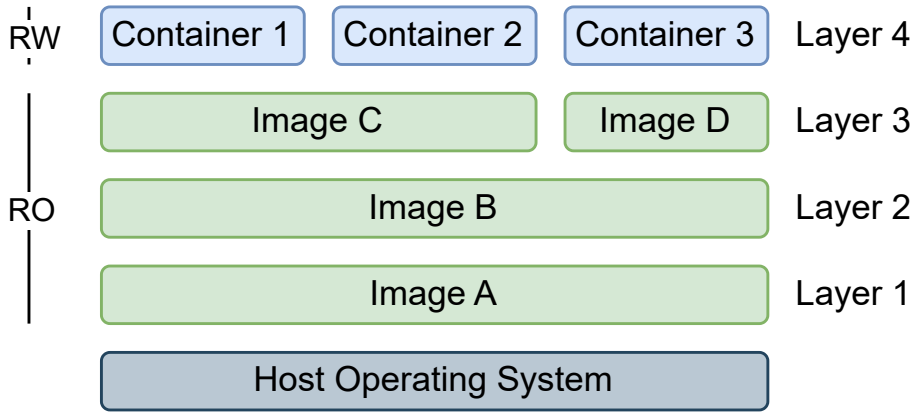
Definición

- Imágen de VM (VM Image): Es un archivo que contiene un disco virtual que tiene instalado un sistema operativo, que el hipervisor la arranca como si fuese un servidor físico.
- Imagen de container (Container Image): Es es un archivo que incluye todos los archivos, binarios, bibliotecas y configuraciones, para poder ejecutar un contenedor a través de un container engine.

Imágenes

Definición

- Imágen de VM (VM Image): Es un archivo que contiene un disco virtual que tiene instalado un sistema operativo, que el hipervisor la arranca como si fuese un servidor físico.
- Imagen de container (Container Image): Es es un archivo que incluye todos los archivos, binarios, bibliotecas y configuraciones, para poder ejecutar un contenedor a través de un container engine.



Dockerfile

Comandos

- FROM: Crear una nueva etapa de compilación a partir de una imagen base.
- WORKDIR: Cambiar directorio de trabajo.
- RUN: Ejecutar comandos de compilación.
- COPY: Copiar archivos y directorios.
- EXPOSE: Describe en qué puertos está escuchando tu aplicación.
- CMD: Especificar comandos predeterminados.
- ...

[0] **https://docs.docker.com/reference/dockerfile/**

Docker Image

Construcción de una imagen

- docker build -t image_name # *Construye una Imagen a partir de un Dockerfile*
- docker rmi image_name # *Borra la imagen*
- ...

[0] **https://docs.docker.com/reference/cli/docker/**

Docker Image

Construcción de una imagen

- docker build -t image_name # *Construye una Imagen a partir de un Dockerfile*
- docker rmi image_name # *Borra la imagen*
- ...

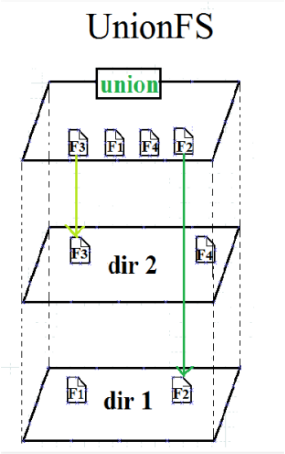
¿Y donde quedan guardados estos archivos (imágenes)?

[0] **https://docs.docker.com/reference/cli/docker/**

Docker Image

¿Como funciona por debajo?

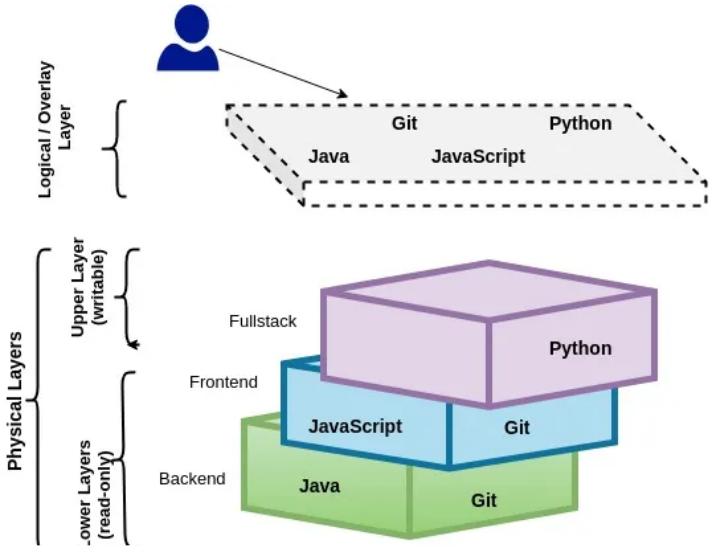
- En el fondo Docker usa OverlayFS, un unionFS.
- Un unionFS permite agarrar diferentes file systems y crear un union de sus contenidos.
- Donde la capa mas alta provee una vision de todas las capas inferiores
- Si archivos duplicados se encuentran, la capa superior tiene privilegio sobre la capa inferior.
- Es decir, los archivos que se encuentran en ambas capas, solo se va a mostrar los que esten en la capa superior, en la capa de union.



Docker Image

¿Como funciona por debajo?

- Docker a sus capas inferiores le dice Physical layers y la capa de union Logical o overlay Layer.
- Cada entrada dentro de un Dockerfile es una Physical layers que se va apilando una arriba de la otra
- Cuando tenemos el contenedor corriendo, ahi estamos en la capa mas alta



Registry

Almacenamiento de imágenes

- Local
  docker images # *Lista imágenes locales.*
  ...

[0] **https://hub.docker.com/search**

Registry

Almacenamiento de imágenes

- Local
  docker images # *Lista imágenes locales.*
  ...

- Registry
  docker login -u username # *Login a Docker Hub.*
  docker push username /image_name # *Publica una imagen en Docker Hub.*
  docker search image_name # *Busca una imagen en Docker Hub*
  docker pull image_name # *Trae una imagen desde Docker Hub*
  ...

[0] **https://hub.docker.com/search**

Menú para hoy

1. Virtualización
2. Contenedores
3. Imágenes
4. Motor de contenedores
5. Cierre

Motor de contenedores

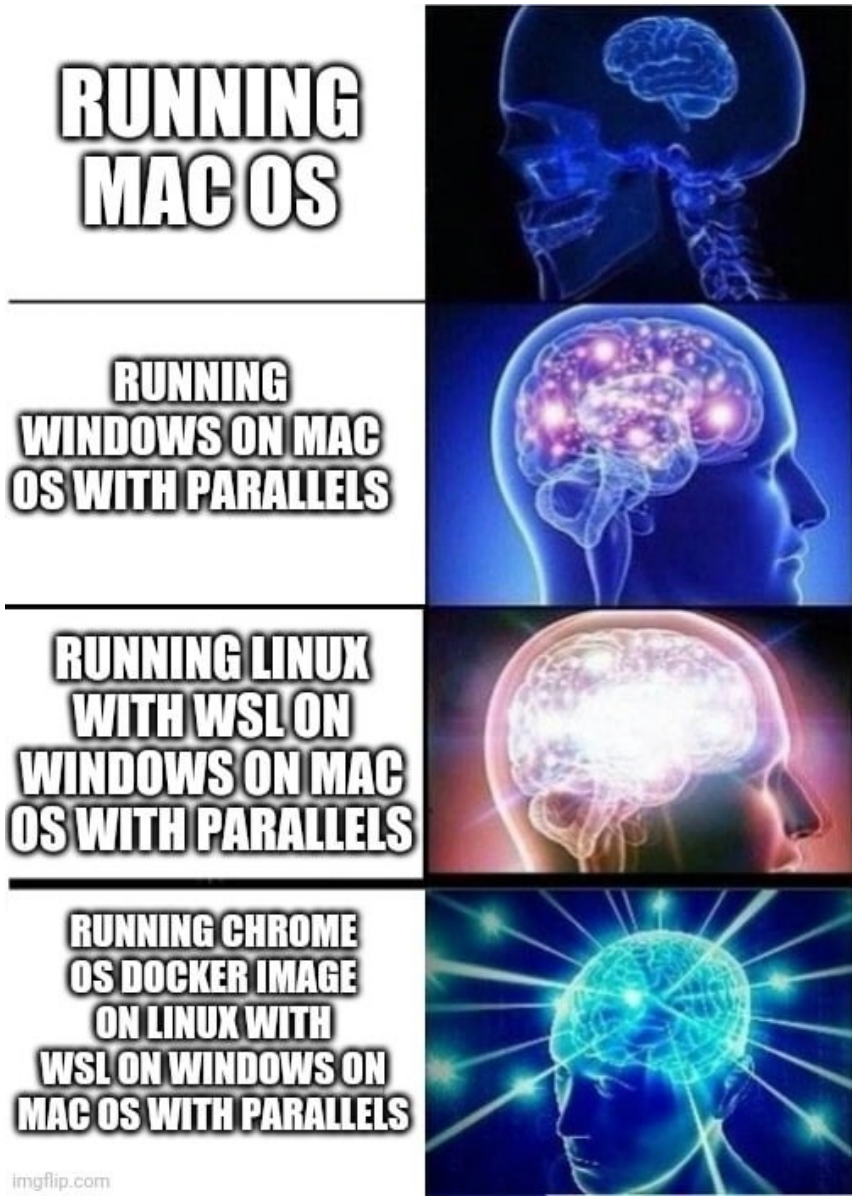
Almacenamiento de imágenes

- docker run image_name # *Crea y ejecuta un contenedor a partir de una imagen.*
- docker start—stop container_name # *Inicia o para un container.*
- docker rm container_name # *Remueve el contenedor.*
- docker ps # *Lista los contenedores que están ejecutando.*
- docker container stats # *Muestra el estado del uso de los recursos.*
- docker exec container_name command # *Ejecuta el comando dentro del contenedor.*
- docker logs container_name # *Muestra los logs del contenedor.*

[0] **https://docs.docker.com/reference/cli/docker/**

Menú para hoy

1. Virtualización
2. Contenedores
3. Imágenes
4. Motor de contenedores
5. Cierre

Siguientes pasos

Siguientes pasos